姓名：＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

全卷 112 分　　限時 80 分鐘　　得分：＿＿＿＿ / 112

選擇題把字母寫在題目的 (　　) 內；填空題寫在橫線上；解答題要寫出詳細解題過程。不可使用計算機。

A 部 (95 分)

一、單選題：24 分　每題 2 分　選出最正確的選項

1 · 下列關係正確的是 (　　)

A · $\sqrt{2} \in Z$　　B · $0 \notin N$　　C · $-3 \in Q$　　D · $\pi \notin R$

2 · 下列關係正確的是 (　　)

A · $\emptyset \subseteq \{0\}$　　B · $\emptyset \in \{0\}$　　C · $0 \in \emptyset$　　D · $\{0\} \subseteq \emptyset$

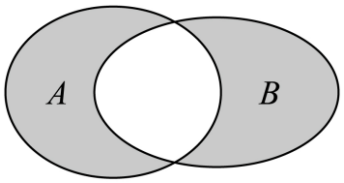
3 · 已知集合 $A = \{-1, 0, 2, 4\}$ · $B = \{x \mid x(x-1) = 0\}$ · 則 $A \cap B =$ (　　)

A · $\{-1, 2\}$　　B · $\{1, 2\}$　　C · $\{0, 1\}$　　D · $\{0\}$

4 · 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$ · $B = \{1, 3, 5\}$ · 則 $A \cup B =$ (　　)

A · $\{1, 2, 3\}$　　B · $\{1, 2\}$　　C · $\{1, 3, 5\}$　　D · $\{1, 2, 3, 5\}$

5 · 設集合 $A = \{x \in N \mid 3 \leq x < 6\}$ · $B = \{2, 3, 4, 7\}$ · 則下圖中陰影部分表示的集合為 (　　)



A · $\{2, 7\}$　　B · $\{3, 4\}$　　C · $\{2, 5, 7\}$　　D · $\{3, 4, 5\}$

6 · 「$x = 2$」是「$|x| = 2$」的 (　　)

A · 充分不必要條件　　B · 必要不充分條件

C · 充要條件　　D · 既不充分也不必要條件

7 · 不等式 $(2x+1)(x-3) \geq 0$ 的解集為 (　　)

A · $\{ x \mid x \leq -\frac{1}{2} \}$

B · $\{ x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq 3 \}$

C · $\{ x \mid x \leq -\frac{1}{2}$ 或 $x \geq 3 \}$

D · $\{ x \mid x \geq 3 \}$

---

8 · 不等式 $(x+1)(x-2) < 0$ 的解集為 (　　)

A · $\{ x \mid x < -2$ 或 $x > -1 \}$

B · $\{ x \mid x < -1$ 或 $x > 2 \}$

C · $\{ x \mid -2 < x < -1 \}$

D · $\{ x \mid -1 < x < 2 \}$

---

9 · 已知集合 $A = \{ -1, 0, 1, 2, 3 \}$ · $B = \{ x \mid (x+1)(x-2) < 0 \}$ · 則 $A \cap B =$ (　　)

A · $\{ 0, 1 \}$　　B · $\{ -1, 0, 1 \}$　　C · $\{ 0, 1, 2 \}$　　D · $\{ 1 \}$

---

10 · 不等式 $x(x+1) \leq 0$ 的解集為 (　　)

A · $\{ x \mid x \geq -1 \}$

B · $\{ x \mid -1 \leq x < 0 \}$

C · $\{ x \mid x \leq -1 \}$

D · $\{ x \mid -1 \leq x \leq 0 \}$

---

11 · 如果 $x-1$ 是多項式 $3x^2 - x + k$ 的一個因式，則 k 的值為 (　　)

A · -4　　B · 4　　C · -2　　D · 2

---

12 · 已知多項式 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 7$，則 $f(x)$ 除以 $x-3$ 的餘式為（提示：利用餘式定理）(　　)

A · -2　　B · 0　　C · 2　　D · 4

二、填空題：36 分　每題 3 分　填上正確的結果

13．下列各種物件的全體，可以構成集合的是＿＿＿＿＿＿（填寫序號）。

①某班比較聰明的學生；　②高一數學課本中的難題；　③心地善良的人；

④身高超過 1.70 米的某中學高一(1)班學生。

14．用「∈」或「∉」填空：

（1）-3＿＿＿N；　（2）3.14＿＿＿Q；　（3）$\frac{1}{3}$＿＿＿Z；

（4）$-\frac{1}{2}$＿＿＿R；　（5）1＿＿＿N^*；　（6）2＿＿＿N。

15．已知集合 $A=\{-1,m\}$，$B=\{-1,5\}$，若 $B\subseteq A$，則 $m=$＿＿＿＿＿＿。

16．若集合 $A=\{x\in R\mid a(x-1)=3\}$ 沒有真子集，則實數 $a=$＿＿＿＿＿＿。

17．已知集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，$B=\{-1,0,1\}$，則 $A\cap B=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

18．已知集合 $A=\{3,5,6,8\}$，$B=\{4,5,7,8\}$，則 $A\cap B=$＿＿＿＿＿＿，$A\cup B=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

19．設全集 $U=\{x\in Z\mid -1<x\leq 6\}$，$B=\{x\in Z\mid 0\leq x<4\}$，用列舉法表示 $\complement_U B=$＿＿＿＿＿。

20．某興趣班共 46 人，其中 26 人喜愛攝影，21 人喜愛手工，9 人喜愛手工但不喜愛攝影，則對這兩項活動都不喜愛的人數為＿＿＿＿＿＿。

21．已知 $x\in R$，則不等式 $x^2-4x\leq 5$ 的解集為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

22．設 $f(x)=x^3-2x^2+3x-4$，則 $f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為＿＿＿＿＿＿。

23．若 $x+2$ 是 $f(x)=2x^3+ax^2+4$ 的因式，則 $a=$ _ _ _ _ _ _ 。

24．計算 $(-2x^2+3x+1)\div(x-1)$，商式為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ，餘式為 _ _ _ _ _ _ 。

三、解答題：35 分　須列出詳細解題過程

25．設全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,3,5,7\}$。求：

(1) $A\cup B$、$A\cap B$、$C_U(A\cup B)$ 及 $C_U(A\cap B)$；　（5 分）

(2) $C_U\ A$ 及 $C_U\ B$。　（4 分）

26．解一元二次不等式，答案須用集合表示：

(1) $x^2+2x-15>0$；　（4 分）

(2) $x^2 - 3x - 4 \leq 0$。　（5 分）

27．求多項式 $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 7x - 1$ 除以 $x^2 + x - 2$ 的商式及餘式。（提示：缺項補 0）　（8 分）

28．求多項式 $f(x) = 2x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 4x^2 - x + 4$ 除以 $2x + 1$ 的商式及餘式。　（9 分）

B 部（17 分）

（本卷不設第 29–32 題）

五、解答題：17 分　須列出詳細解題過程

33．設 R 為全集，集合 $A=\{x \mid -1<x\leq 4\}$，$B=\{x \mid x<-3 \text{ 或 } x\geq 2\}$。求：

(1) $A\cap B$；　（2 分）

(2) $C_R A$ 及 $C_R B$；　（3 分）

(3) $(C_R B)\cap A$。　（2 分）

34．已知 $y=x^2+(a-4)x+9$。

(1) 當 $a=4$ 時，若 $y=13$，求 x 的值；　（4 分）

(2) 若 $y \leq 0$ 的解集為 $\emptyset$，求 a 的取值範圍。　（6 分）

全卷完